

积分变换

鸣哩天才琪露诺

泌阳县第一高级中学

日期：2026 年 8 月 1 日

1 狄拉克 delta 函数

1.1 delta 函数的引入

在物理学和工程中，经常需要描述集中在某一点的物理量，如点电荷的电荷密度、瞬时冲击力等. 狄拉克 delta 函数 $\delta(x)$ 是为了描述这类点源而引入的广义函数.

定义 1.1 (狄拉克 delta 函数). $\delta(x)$ 满足以下两个基本性质：

$$\delta(x) = 0, \quad x \neq 0 \quad (1)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (2)$$

从直观上看， $\delta(x)$ 可理解为在 $x = 0$ 处取无限大、但在其他位置取零的函数，其总面积为 1. 严格地说， $\delta(x)$ 不是普通函数，而是一种广义函数或分布.

评论 (delta 函数的物理意义). $\delta(x)$ 代表单位强度的点源. 例如，在 $x = a$ 处放置单位点电荷，其电荷密度为 $\rho(x) = \delta(x - a)$.

1.2 delta 函数的积分性质

定理 1.1 (筛选性质). 对任意连续函数 $f(x)$ ，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a) \quad (3)$$

证明. 由 delta 函数的定义， $\delta(x - a)$ 仅在 $x = a$ 处非零，故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - a) dx = f(a) \quad (4)$$

□

定理 1.2 (对称性).

$$\delta(x) = \delta(-x) \quad (5)$$

定理 1.3 (缩放性质). 对任意 $a \neq 0$ ，有

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x) \quad (6)$$

证明. 令 $u = ax$ ，则 $du = a dx$ ，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(ax) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(u) \frac{du}{|a|} = \frac{1}{|a|} \quad (7)$$

与 $\delta(x)$ 的积分性质比较即得.

□

推论.

$$\delta(ax - b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(x - \frac{b}{a}\right) \quad (8)$$

定理 1.4 (delta 函数的积分表示).

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk \quad (9)$$

评论. 该积分在普通意义下发散, 应在广义函数意义下理解.

形式证明. 由傅里叶变换的反演公式即可得到, 将在下一节中严格讨论. $\square$

1.3 高维空间的 delta 函数

在高维空间中, delta 函数可定义为各维 delta 函数的乘积.

定义 1.2 (n 维 delta 函数).

$$\delta(\mathbf{r}) = \delta(x_1)\delta(x_2)\cdots\delta(x_n) \quad (10)$$

其中 $\mathbf{r} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

高维 delta 函数满足:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{a}) d^n \mathbf{r} = f(\mathbf{a}) \quad (11)$$

在球坐标系中, delta 函数有特殊形式.

定理 1.5 (三维球坐标中的 delta 函数).

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{a}) = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \delta(r - a) \delta(\theta - \theta_0) \delta(\phi - \phi_0) \quad (12)$$

1.4 delta 复合函数

对于 $g(x)$ 的零点为 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 且 $g'(x_i) \neq 0$ 的情形, 有

定理 1.6 (delta 复合函数公式).

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|} \quad (13)$$

其中 x_i 为 $g(x)$ 的零点.

证明. 令 $u = g(x)$, 则 $du = g'(x)dx$, 在 x_i 附近,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(g(x)) dx = \sum_i \int \frac{f(x)}{|g'(x_i)|} \delta(u) du = \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|} \quad (14)$$

与右边代入 $f(x)$ 的结果一致. $\square$

例 1.1.

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)] \quad (15)$$

2 傅里叶变换

2.1 复指数基

傅里叶变换的本质是将函数表示为不同频率的复指数函数 e^{ikx} 的叠加. 从线性代数的角度看, 复指数函数构成函数空间的一组基, 傅里叶变换就是在这组基下的坐标变换.

定义 2.1 (复指数基). 函数 e^{ikx} ($k \in \mathbb{R}$) 构成平方可积函数空间的连续正交基, 满足正交性条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(k-k')x} dx = 2\pi\delta(k-k') \quad (16)$$

2.2 函数的离散表示

在有限区间 $[-L/2, L/2]$ 上, 函数可展开为傅里叶级数.

定理 2.1 (傅里叶级数). 在区间 $[-L/2, L/2]$ 上满足一定条件的函数 $f(x)$ 可展开为

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i\frac{2\pi n}{L}x} \quad (17)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} f(x) e^{-i\frac{2\pi n}{L}x} dx \quad (18)$$

当 $L \rightarrow \infty$ 时, 离散的求和过渡到连续的积分, 这就是傅里叶变换.

2.3 傅里叶变换及其反演公式

定义 2.2 (傅里叶变换与反演). 函数 $f(x)$ 的傅里叶变换定义为

$$\hat{f}(k) = \mathcal{F}[f](k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (19)$$

其反演公式为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk \quad (20)$$

评论. 不同教材对傅里叶变换的定义可能相差一个常数因子, 但反演公式应保证 $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}[f] = f$.

例 2.1. 求 $f(x) = e^{-a|x|}$ 的傅里叶变换, $a > 0$.

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|} e^{-ikx} dx \quad (21)$$

$$= \int_{-\infty}^0 e^{(a-ik)x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-(a+ik)x} dx \quad (22)$$

$$= \frac{1}{a-ik} + \frac{1}{a+ik} = \frac{2a}{a^2+k^2} \quad (23)$$

例 2.2. 求 $f(x) = e^{-x^2/2}$ 的傅里叶变换.

利用欧拉-泊松积分:

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} e^{-ikx} dx = \sqrt{2\pi} e^{-k^2/2} \quad (24)$$

即高斯函数的傅里叶变换仍是高斯函数.

2.4 高维空间的傅里叶变换

定义 2.3 (高维傅里叶变换). 对 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$, 傅里叶变换定义为

$$\hat{f}(\mathbf{k}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^n \mathbf{r} \quad (25)$$

反演公式为

$$f(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^n \mathbf{k} \quad (26)$$

2.5 傅里叶空间的物理公式

在傅里叶空间中, 许多物理运算变得简单.

定理 2.2 (微分定理).

$$\mathcal{F} \left[\frac{d^n f}{dx^n} \right] (k) = (ik)^n \hat{f}(k) \quad (27)$$

定理 2.3 (平移定理).

$$\mathcal{F}[f(x-a)](k) = e^{-ika} \hat{f}(k) \quad (28)$$

$$\mathcal{F}[e^{iax} f(x)](k) = \hat{f}(k-a) \quad (29)$$

2.6 卷积定理

卷积是积分变换中最重要的运算之一.

定义 2.4 (卷积). $f(x)$ 与 $g(x)$ 的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(x-\tau) d\tau \quad (30)$$

定理 2.4 (卷积定理).

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \quad (31)$$

即

$$\widehat{f * g}(k) = \hat{f}(k) \hat{g}(k) \quad (32)$$

证明.

$$\widehat{f * g}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(x-\tau) d\tau \right] e^{-ikx} dx \quad (33)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-ik\tau} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} g(x-\tau) e^{-ik(x-\tau)} dx \right] d\tau \quad (34)$$

$$= \hat{f}(k) \hat{g}(k) \quad (35)$$

□

推论 (卷积定理的逆形式).

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{f} \cdot \hat{g}] = f * g \quad (36)$$

例 2.3 (帕塞瓦尔定理). 由卷积定理可推出:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(k)|^2 dk \quad (37)$$

3 拉普拉斯变换

3.1 拉普拉斯变换及其反演公式

傅里叶变换要求函数在实轴上绝对可积, 许多函数 (如阶跃函数、指数增长函数) 不满足这一条件. 拉普拉斯变换通过引入衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 克服了这一限制.

定义 3.1 (拉普拉斯变换). 函数 $f(t)$ ($t \geq 0$) 的**拉普拉斯变换**定义为

$$F(s) = \mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (38)$$

其中 $s = \sigma + i\omega$ 为复变量, σ 需足够大以保证积分收敛.

定义 3.2 (拉普拉斯反演公式).

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s)e^{st} ds \quad (39)$$

其中 σ 大于 $F(s)$ 所有奇点的实部.

3.2 常见的拉普拉斯变换

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}[f](s)$
1	$\frac{1}{s}, \Re(s) > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \Re(s) > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \Re(s) > a$
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, \Re(s) > 0$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, \Re(s) > 0$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}, \Re(s) > a $
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, \Re(s) > a $

例 3.1. 求 $\mathcal{L}[1]$.

$$\mathcal{L}[1] = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^R = \frac{1}{s}, \quad \Re(s) > 0 \quad (40)$$

例 3.2. 求 $\mathcal{L}[e^{at}]$.

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-st} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \Re(s) > a \quad (41)$$

3.3 拉普拉斯变换的基本性质

定理 3.1 (线性性).

$$\mathcal{L}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{L}[f] + \beta \mathcal{L}[g] \quad (42)$$

定理 3.2 (微分定理).

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+) \quad (43)$$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} f'(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+) \quad (44)$$

定理 3.3 (积分定理).

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s} \quad (45)$$

定理 3.4 (位移定理).

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s - a) \quad (46)$$

定理 3.5 (延迟定理).

$$\mathcal{L}[f(t - a)u(t - a)] = e^{-as}F(s) \quad (47)$$

其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数.

定理 3.6 (卷积定理).

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f] \cdot \mathcal{L}[g] \quad (48)$$

即

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau\right] = F(s)G(s) \quad (49)$$

3.4 拉普拉斯变换的应用

拉普拉斯变换的主要应用是求解常微分方程和偏微分方程的初值问题.

例 3.3 (求解微分方程). 求解 $y'' + y = t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

对两边取拉普拉斯变换:

$$[s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] + Y(s) = \frac{1}{s^2} \quad (50)$$

代入初值条件:

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{1}{s^2} \quad (51)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2(s^2 + 1)} \quad (52)$$

作部分分式分解:

$$\frac{1}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1} \quad (53)$$

故

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} \quad (54)$$

取拉普拉斯反演:

$$y(t) = t \quad (55)$$

代入原方程验证: $y'' + y = t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. 满足条件.

例 3.4 (求解含间断项的微分方程). 求解 $y'' + y = u(t - a)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

对两边取拉普拉斯变换:

$$s^2 Y(s) + Y(s) = \frac{e^{-as}}{s} \quad (56)$$

$$Y(s) = \frac{e^{-as}}{s(s^2 + 1)} \quad (57)$$

由

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right] = 1 - \cos t \quad (58)$$

利用延迟定理：

$$y(t) = [1 - \cos(t - a)]u(t - a) \quad (59)$$

例 3.5 (求解积分方程). 求解 $y(t) = t + \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau$.

两边取拉普拉斯变换，由卷积定理：

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} + Y(s) \cdot \frac{1}{s^2 + 1} \quad (60)$$

$$Y(s) \left(1 - \frac{1}{s^2 + 1}\right) = \frac{1}{s^2} \quad (61)$$

$$Y(s) \frac{s^2}{s^2 + 1} = \frac{1}{s^2} \quad (62)$$

$$Y(s) = \frac{s^2 + 1}{s^4} = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4} \quad (63)$$

取拉普拉斯反演：

$$y(t) = t + \frac{t^3}{6} \quad (64)$$